

Clasa 9E · S5

Modulul I – Bazele desenului tehnic

Ora de teorie (T)

Scrierea standardizată. Test de progres E2

Conținutul pachetului

p. 2–4 Proiect de lecție nr. 5 (S5) (sursa: p. 16–18)

p. 5–6 Manual (ed. elev) – S5 · Scrierea standardizată. Test de progres E2 (sursa: p. 22–23)

Evaluare în această oră: E2. Testul și baremul sunt în PDF-ul separat, protejat cu parolă.

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 5 · S5**Scrierea standardizată. Test de progres E2****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	I – Bazele desenului tehnic (2 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h)
Unitatea de învățare	2. Norme generale utilizate la întocmirea schiței piesei mecanice
Tema	Scrierea standardizată. Test de progres E2
Săptămâna / data	S5 · 05 – 09.10.2026
Programul orelor	T: marți 06.10.2026, 08:00–08:50 · LT: miercuri 07.10.2026, 09:00–09:50
Tipul lecției	Lecție de evaluare sumativă (cu recapitulare)
Manualul	Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027), p. 22, 23; evaluările: p. 24

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	1.1.1. Materiale și instrumente necesare pentru realizarea schiței piesei mecanice 1.1.2. Normele generale utilizate la întocmirea schiței piesei mecanice (tipuri de linii, formate, indicator)
Abilități	1.2.1. Selectarea materialelor și a instrumentelor pentru întocmirea schiței piesei mecanice 1.2.2. Pregătirea materialelor și a instrumentelor pentru întocmirea schiței piesei mecanice 1.2.3. Utilizarea normelor generale pentru întocmirea schiței necesare executării piesei mecanice
Atitudini	1.3.1. Asumarea răspunderii în aplicarea normelor generale de reprezentare 1.3.2. Respectarea conduitei în timpul întocmirii schiței 1.3.3. Interrelaționarea în timpul întocmirii schiței 1.3.4. Asumarea rolurilor care îi revin în timpul întocmirii schiței 1.3.5. Colaborarea cu membrii echipei pentru îndeplinirea riguroasă a sarcinilor 1.3.6. Respectarea termenelor de realizare a sarcinilor 1.3.7. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme 1.3.8. Asumarea responsabilității în ceea ce privește respectarea normelor generale utilizate

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Scrierea standardizată. Test de progres E2”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: înălțimi standard: 2,5 – 3,5 – 5 – 7 – 10 – 14 – 20 mm;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: scriere tip B: grosime h/10, litere mici 0,7 h;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „LL05. Scrierea standardizată. Completarea indicatorului”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: toate literele au aceeași înălțime și aceeași înclinare.
- O6 – să rezolve E2 – probă scrisă cu itemi de tip pereche și de completare (T) + planșa de scriere și indicatorul, cu grilă (LT) (sumativă (test de progres)).

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027) – p. 22, 23 materiale / SDV: formatul A4 pregătit la LL04; creion HB ascuțit conic, riglă, echer 75° sau șablon de scriere (opțional)

Componentă	Descriere
	tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	E2 – Probă scrisă cu itemi de tip pereche și de completare (T) + planșa de scriere și indicatorul, cu grilă (LT) (30 de minute), manual p. 24
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Scrierea standardizată. Test de progres E2 · manual p. 22

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Arată o piesă reală legată de temă și formulează o întrebare-problemă.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Textele de pe desen (cote, denumiri, indicator, observații) se scriu cu scriere standardizată (SR EN ISO 3098), ca să poată fi citite fără greșală de oricine. – Înălțimea nominală h a literelor mari se alege din șirul: 2,5 – 3,5 – 5 – 7 – 10 – 14 – 20 mm. Cotele se scriu de regulă cu $h = 3,5$ mm, denumirea piesei în indicator cu $h = 5$ sau 7 mm. – La scrierea tip B (cea folosită la clasă), grosimea liniei literei este $h/10$, înălțimea literelor mici este 0,7 h , iar distanța minimă dintre rânduri este 1,4 h . Scrierea poate fi dreaptă sau înclinată la 75° față de orizontală. – Pentru un scris uniform se trasează subțire liniile ajutoare: linia de bază, linia literelor mici, linia literelor mari și, la scrierea înclinată, linii de înclinare la 75°. După scriere, liniile ajutoare care depășesc textul se șterg ușor.	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Înălțimi standard: 2,5 – 3,5 – 5 – 7 – 10 – 14 – 20 mm. – Scriere tip B: grosime $h/10$, litere mici 0,7 h . – Se scrie întotdeauna între linii ajutoare.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – Ce înălțime de scriere folosești pentru cote? – Cât de înalte sunt literele mici la $h = 10$ mm? – De ce nu se scrie pe desen cu scrisul obișnuit?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și	Tema: întrebările de verificare din manual	Notează tema.	–	–

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
Încheierea (2 min)	(p. 22); materialele pentru ora următoare.			

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – LL05. Scrierea standardizată. Completarea indicatorului · manual p. 23

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Scrii lizibil, cu litere și cifre standardizate, și completezi indicatorul unui desen. Planșa realizată este componenta practică a evaluării E2 (test de progres), iar testul scris E2 se dă în ora de teorie din aceeași săptămână.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Probă practică E2 (30 min)	Distribuie enunțul și grila (manual p. 24); urmărește execuția și completează grila (primire și planificare 35 p · realizare 50 p · prezentare 15 p).	Execută sarcina individual, prezintă succesiunea operațiilor.	proba practică	grilă E2
3. Activitate de lucru (12 min)	Elevii care au terminat continuă lucrarea din manual: – Pe un format A4, în partea de sus, trasează subțire trei grupe de linii ajutoare pentru $h = 10$ mm, câte o grupă pentru $h = 7$ mm și $h = 5$ mm. – Trasează, la distanțe de 10 mm, linii de înclinare la 75° – te vor ajuta să păstrezi aceeași înclinare. – Scrie alfabetul cu litere mari ($h = 10$), apoi literele mici și cifrele 0...9 ($h = 7$), apoi simbolurile Ø, R, □, ± și cuvintele „SCARA”, „MATERIAL”, „ÎNTOCMIT” ($h = 5$). – Completează indicatorul formatului: denumirea „PLANȘĂ DE SCRIERE” ($h = 7$), numele tău, data, clasa, scara „–”, numărul planșei „LL-05”.	Lucrează la post.	exercițiul	observare
4. Încheiere (3 min)	Comunică aprecieri, strânge sculele, curățenie la post.	Predau lucrarea, fac curățenie.	–	–

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 22, 23): Înălțimi standard: 2,5 – 3,5 – 5 – 7 – 10 – 14 – 20 / Scriere tip B: grosime $h/10$, litere mici 0,7
B – consolidare	1) Ce înălțime de scriere folosești pentru cote? 2) Cât de înalte sunt literele mici la $h = 10$ mm? 3) De ce nu se scrie pe desen cu scrisul obișnuit?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Completează indicatorul și scrie pe formatul A4 textul: „DESENUL TEHNIC ESTE LIMBAJUL TEHNICIANULUI” cu $h = 7$ mm și propoziția „Piesa se execută din oțel S235JR” cu $h = 5$ mm.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 22, 23) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

Rol	Nume	Data	DENUMIREA DESENULUI (ex. PLACĂ CU GAURĂ)	Scara	1:1
Întocmit	Pop Ion	12.10.26		Format	A4
Verificat	prof. ...			Material	S235JR
Nota			Lic. Teh. „Lazăr Edeleanu” Năvodari – cl. a IX-a	Nr. planșă	LL-12
180					

Fig. 5. Indicator simplificat pentru lucrările de laborator (cote în mm)

Desfășurarea lucrării

1. Verifică dimensiunile colii (210 × 297 mm); dacă nu corespund, măsoară și taie coala.
2. Trasează subțire chenarul: 20 mm la stânga, 10 mm sus, jos și dreapta. Verifică perpendicularitatea colțurilor cu echerul.
3. În colțul din dreapta-jos trasează conturul indicatorului: 180 × 36 mm.
4. Împarte indicatorul după cotele din figură (coloane de 20, 30, 20, 70, 20 și 20 mm; rânduri de 9 mm).
5. Îngroașă chenarul și conturul indicatorului cu linie continuă groasă; liniile interioare ale indicatorului rămân subțiri.
6. Pregătește în același mod încă 4 coli – le vei folosi la lucrările următoare.

Sarcina de lucru

Pregătește 5 formate A4 cu chenar și indicator. Pe unul dintre ele desenează, la scara 1:5, schema de împărțire a formatului A0 în formatele A1...A4 și notează dimensiunile fiecărui format.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Formatul are 210 × 297 mm (± 1 mm).
- ☐ Marginile chenarului sunt 20/10/10/10 mm.
- ☐ Indicatorul are 180 mm lățime și este lipit de colțul chenarului.
- ☐ Grosimile liniilor sunt corecte (chenar gros, diviziuni subțiri).

S5 · Scrierea standardizată. Test de progres E2

Firul săptămânii: La teorie afli regulile scrierii standardizate și dai testul de progres E2; la laborator execuți planșa de scriere și completezi indicatorul (partea practică a E2).

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Scrierea standardizată. Test de progres E2

Rezultate ale învățării: C 1.1.1., 1.1.2. · A 1.2.1.–1.2.3. · At 1.3.1.–1.3.8.

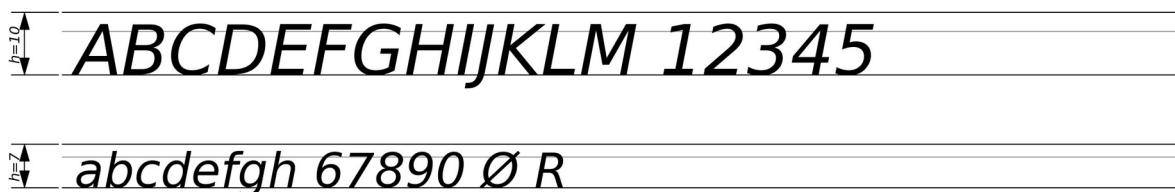
Textele de pe desen (cote, denumiri, indicator, observații) se scriu cu **scriere standardizată** (SR EN ISO 3098), ca să poată fi citite fără greșală de oricine.

Înălțimea nominală h a literelor mari se alege din șirul: 2,5 – 3,5 – 5 – 7 – 10 – 14 – 20 mm. Cotele se scriu de regulă cu h = 3,5 mm, denumirea piesei în indicator cu h = 5 sau 7 mm.

La **scrierea tip B** (cea folosită la clasă), grosimea liniei literei este h/10, înălțimea literelor mici este **0,7 h**, iar distanța minimă dintre rânduri este 1,4 h. Scrierea poate fi **dreaptă** sau **înclinată la 75°** față de orizontală.

Pentru un scris uniform se trasează subțire **liniile ajutătoare**: linia de bază, linia literelor mici, linia literelor mari și, la scrierea înclinată, linii de înclinare la 75°. După scriere, liniile ajutătoare care depășesc textul se șterg ușor.

În ultima parte a orei dai **testul de progres E2** (30 de minute), despre materialele și instrumentele de desen, linii, formate și scriere.

Fig. 6. Linii ajutătoare și exemplu de scriere înclinată ($h = 10$ și $h = 7$ mm)**Reține**

- Înălțimi standard: 2,5 – 3,5 – 5 – 7 – 10 – 14 – 20 mm.
- Scriere tip B: grosime $h/10$, litere mici 0,7 h .
- Se scrie întotdeauna între linii ajutătoare.

Întrebări

1. Ce înălțime de scriere folosești pentru cote?
2. Cât de înalte sunt literele mici la $h = 10$ mm?
3. De ce nu se scrie pe desen cu scrisul obișnuit?

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**

1 oră · laboratorul de desen tehnic

LL05. Scrierea standardizată. Completarea indicatorului

Rezultate ale învățării: C 1.1.2. · A 1.2.3. · At 1.3.6.–1.3.8.

Scopul lucrării: Scrii lizibil, cu litere și cifre standardizate, și completezi indicatorul unui desen. Planșa realizată este componenta practică a evaluării E2 (test de progres), iar testul scris E2 se dă în ora de teorie din aceeași săptămână.

Materiale și instrumente

- formatul A4 pregătit la LL04
- creion HB ascuțit conic, riglă, echer 75° sau șablon de scriere (opțional)

Desfășurarea lucrării

1. Pe un format A4, în partea de sus, trasează subțire trei grupe de linii ajutătoare pentru $h = 10$ mm, câte o grupă pentru $h = 7$ mm și $h = 5$ mm.
2. Trasează, la distanțe de 10 mm, linii de înclinare la 75° – te vor ajuta să păstrezi aceeași înclinare.
3. Scrie alfabetul cu litere mari ($h = 10$), apoi literele mici și cifrele 0...9 ($h = 7$), apoi simbolurile Ø, R, □, ± și cuvintele „SCARA”, „MATERIAL”, „ÎNTOCMIT” ($h = 5$).
4. Completează indicatorul formatului: denumirea „PLANȘĂ DE SCRIERE” ($h = 7$), numele tău, data, clasa, scara „–”, numărul planșei „LL-05”.
5. Șterge ușor liniile ajutătoare care depășesc textul.

Sarcina de lucru

Completează indicatorul și scrie pe formatul A4 textul: „**DESENUL TEHNIC ESTE LIMBAJUL TEHNICIANULUI**” cu $h = 7$ mm și propoziția „Piesa se execută din oțel S235JR” cu $h = 5$ mm.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Toate literele au aceeași înălțime și aceeași înclinare.
- ☐ Literele mici au aproximativ 0,7 din înălțimea literelor mari.
- ☐ Indicatorul este complet și lizibil.
- ☐ Nu există litere „scrise de mână liberă”, fără linii ajutătoare.